Лабораторна робота 3

Графічний метод розв'язання задач оптимізації

Тема. Графічний метод; зведення задачі до двох змінних; дискретні та нелінійні задачі.
Вартість. 5 балів.
Опорні матеріали. Практичні заняття 2-3

Мета роботи. Навчитися будувати допустиму множину на площині, знаходити оптимум переміщенням лінії рівня та перебором вершин, розпізнавати всі чотири можливі випадки розв'язності ЗЛП, зводити задачу з $n > 2$ змінними до двовимірної методом Жордана-Гаусса, а також застосовувати графічний метод до дискретних і нелінійних задач.

Що необхідно зробити для кожної задачі

1. **Перевірити розмірність.** Якщо $n = 2$ — одразу переходити до кроку 3. Якщо $n > 2$ — виконати крок 2.
2. **Звести задачу до двох змінних.** Записати розширену матрицю $(A|\vec{b})$ системи рівнянь, методом Жордана-Гаусса викреслити залежні рівняння, обчислити $\mathrm{rank}(A)$ та $\mathrm{rank}(A \mid \vec{b})$ і переконатися, що $n - \mathrm{rank}(A) = 2$. Виразити базисні змінні через вільні, підставити їх у критерій та в усі нерівності, а умови на знак базисних змінних перетворити на нерівності відносно вільних. Отримана задача від двох змінних — робоча.
3. **Побудувати D_f.** Для кожного обмеження провести граничну пряму, визначити потрібну півплощину, виділити перетин. Обмеження **пронумерувати** і на рисунку підписати номери прямих.
4. **Побудувати лінії рівня.** Відкласти вектор $\vec{c} = \nabla f$ з початку координат, провести перпендикулярну до нього лінію рівня та вказати стрілкою напрям її руху
5. **Знайти оптимум.** Записати систему активних обмежень в останній точці дотику, розв'язати її, обчислити f^*.
6. **Записати відповідь:** точку (або множину) оптимуму та значення f^*.

Оформлення та здача

Кожен студент виконує **5 задач** відповідно до свого варіанту (див. розділ «Таблиця розподілу задач за варіантами» нижче). Номер варіанту = номер студента у списку групи. Кожна задача коштує 1 бал.

Звіт:

1. На першій сторінці вказати ПІБ виконавця, групу та варіант.

2. Задачі подавати **у порядку 1-5**.
3. Усередині задачі — підрозділи за кроками з розділу «Що необхідно зробити для кожної задачі».
4. Кожна задача супроводжується **рисунком**. Рисунок можете виконувати від руки або у графічному калькуляторі. Варто попрактикуватися робити це самому, а коли зрозумієте, що все зрозуміло - для простоти використовувати вже програмне забезпечення: GeoGebra, Desmos, WolframAlpha
5. Назва файлу: `Лабораторна_3_Прізвище_Варіант.pdf` (приймаються лише pdf!)

Таблиця розподілу задач за варіантами

Номер варіанту відповідає номеру студента у списку групи.

Варіант	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Задача 4	Задача 5
1	1	11	25	31	46
2	2	18	28	40	49
3	3	15	21	39	42
4	4	12	24	38	45
5	5	19	27	37	48
6	6	16	30	36	41
7	7	13	23	35	44
8	8	20	26	34	47
9	9	17	29	33	50
10	10	14	22	32	43
11	1	14	30	35	43
12	2	11	23	34	46
13	3	18	26	33	49
14	4	15	29	32	42
15	5	12	22	31	45
16	6	19	25	40	48
17	7	16	28	39	41
18	8	13	21	38	44
19	9	20	24	37	47
20	10	17	27	36	50
21	1	17	25	39	50
22	2	14	28	38	43

Варіант	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Задача 4	Задача 5
23	3	11	21	37	46
24	4	18	24	36	49
25	5	15	27	35	42
26	6	12	30	34	45
27	7	19	23	33	48
28	8	16	26	32	41
29	9	13	29	31	44
30	10	20	22	40	47

Задачі

Задачі 1-10. Базові задачі

- Розв'язати графічним методом
- Розв'язати методом перебору вершин

1. $f(x_1, x_2) = 3x_1 + 4x_2 \to \max$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 12 \\ x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ x_1 + x_2 \geq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

2. $f(x_1, x_2) = 4x_1 + 5x_2 \to \max$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 16 \\ x_1 + 3x_2 \leq 18 \\ x_1 \geq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

3. $f(x_1, x_2) = 4x_1 + 3x_2 \to \min$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 8 \\ x_1 + 3x_2 \geq 12 \\ x_2 \leq 10 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

4. $f(x_1, x_2) = 2x_1 + 5x_2 \to \max$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 10 \\ x_1 + 3x_2 \leq 18 \\ x_2 \geq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

5. $f(x_1, x_2) = 5x_1 + 4x_2 \to \min$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 10 \\ x_1 + 2x_2 \geq 8 \\ x_1 + x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

6. $f(x_1, x_2) = 5x_1 + 4x_2 \to \max$
$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \leq 24 \\ x_1 + x_2 \leq 10 \\ x_1 + x_2 \geq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

7. $f(x_1, x_2) = 3x_1 + 5x_2 \to \min$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 7 \\ 2x_1 + x_2 \geq 10 \\ x_2 \geq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

8. $f(x_1, x_2) = 7x_1 + 3x_2 \to \max$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 12 \\ 4x_1 + x_2 \leq 24 \\ x_1 \geq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

9. $f(x_1, x_2) = 2x_1 + 6x_2 \to \min$
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \geq 10 \\ 3x_1 + x_2 \geq 15 \\ x_1 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

10. $f(x_1, x_2) = 5x_1 + 6x_2 \to \max$
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 24 \\ x_1 + x_2 \leq 10 \\ x_2 \geq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Задачі 11-20. ЗЛП із розширеною системою обмежень

- Розв'язати графічним методом
- Записати множину розв'язків O у явному вигляді:

$$O = \operatorname{Arg}\min_{\vec{x}\in D_f} f(\vec{x}) = \operatorname{Arg}\, f(\vec{x}^*)$$
$$O = \operatorname{Arg}\max_{\vec{x}\in D_f} f(\vec{x}) = \operatorname{Arg}\, f(\vec{x}^*)$$

11. $f(x_1, x_2) = 3x_1 + 2x_2 \to \max$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \le 10 \\ x_1 + 3x_2 \le 15 \\ x_1 \le 4 \\ x_1 + x_2 \ge 2 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

12. $f(x_1, x_2) = 2x_1 + 3x_2 \to \max$
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \le 24 \\ x_1 + x_2 \le 10 \\ x_2 \le 6 \\ x_1 \le 9 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

13. $f(x_1, x_2) = 4x_1 + 6x_2 \to \min$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \ge 10 \\ 2x_1 + x_2 \ge 14 \\ x_1 + 3x_2 \ge 18 \\ x_1 \le 12 \\ x_2 \le 12 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

14. $f(x_1, x_2) = 3x_1 + 2x_2 \to \max$
$$\begin{cases} -x_1 + x_2 \le 4 \\ x_1 - 2x_2 \le 6 \\ 2x_1 - 3x_2 \le 18 \\ x_1 + x_2 \ge 3 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

15. $f(x_1, x_2) = 4x_1 + 3x_2 \to \max$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \le 21 \\ x_1 + x_2 \le 14 \\ x_2 \le 9 \\ x_1 \ge 2 \\ x_2 \ge 1 \end{cases}$$

16. $f(x_1, x_2) = x_1 + 4x_2 \to \min$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \le 6 \\ 2x_1 + 3x_2 \ge 24 \\ x_1 \le 4 \\ x_2 \le 5 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

17. $f(x_1, x_2) = 3x_1 + 2x_2 \to \min$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \ge 8 \\ x_1 + 3x_2 \ge 12 \\ 2x_1 + x_2 \ge 10 \\ x_1 \le 15 \\ x_2 \le 15 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

18. $f(x_1, x_2) = 4x_1 + 6x_2 \to \min$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \ge 24 \\ x_1 + x_2 \ge 10 \\ x_1 \le 12 \\ x_2 \le 12 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

19. $f(x_1, x_2) = 8x_1 + 5x_2 \to \max$

$$\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 \le 48 \\ x_1 + x_2 \le 14 \\ 2x_1 + x_2 \le 22 \\ x_1 \le 10 \\ x_2 \le 12 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

20. $f(x_1, x_2) = 2x_1 + 3x_2 \to \max$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 \le 6 \\ -2x_1 + x_2 \le 6 \\ x_1 + x_2 \ge 6 \\ x_2 \ge 1 \\ x_1 \ge 0 \end{cases}$$

Задачі 21-30. Зведення до двох змінних

- Скоротити кількість змінних. Якщо це неможливо - вказати причину.
- Розв'язати графічним методом (2D або 3D)
- Записати множину розв'язків O у явному вигляді

21. $f(\vec{x}) = x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 \to \max$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 14 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 25 \\ x_1 + x_3 \le 9 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0, \quad x_4 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

22. $f(\vec{x}) = 3x_1 + 2x_2 + x_3 \to \max$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 12 \\ x_1 + 2x_2 \le 14 \\ x_2 + x_3 \ge 4 \\ x_1, x_2 \ge 0, \quad x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

23. $f(\vec{x}) = x_1 + 2x_2 + x_3 \to \max$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 4 \\ x_1 - x_2 \le 6 \\ 2x_1 + x_3 \ge 2 \\ x_1, x_2 \ge 0, \quad x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

24. $f(\vec{x}) = x_1 + 4x_2 + 2x_3 \to \min$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ 2x_1 + x_2 \ge 8 \\ x_1 + x_3 \le 8 \\ x_1, x_3 \ge 0, \quad x_2 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

25. $f(\vec{x}) = x_1 + 3x_2 + 2x_3 \to \max$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 12 \\ x_2 - x_1 \le 4 \\ x_2 \le 7 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

26. $f(\vec{x}) = 3x_1 + x_2 + 2x_3 \to \max$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ x_1 + 2x_3 \le 10 \\ x_1 - x_2 \ge 2 \\ x_1, x_3 \ge 0, \quad x_2 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

27. $f(\vec{x}) = x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 \to \max$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 20 \\ 2x_1 + x_3 \le 5 \\ x_3 + x_4 \le 2 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \ge 0 \end{cases}$$

28. $f(\vec{x}) = 3x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \to \max$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 50 \\ x_2 + x_4 \geq 4 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

29. $f(\vec{x}) = x_1 + 2x_2 + x_3 \to \max$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 16 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 24 \\ x_1 + x_4 \leq 6 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

30. $f(\vec{x}) = x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 \to \min$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 14 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 20 \\ 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 34 \\ x_1 \leq 20 \\ x_1, x_2, x_4 \geq 0, \;\; x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Задачі 31-40. Дискретні задачі

- Сформулювати допоміжну (релаксовану) задачу без умови цілочисельності
- Розв'язати допоміжну задачу графічним методом
- Розв'язати основну задачу графічним методом та порівняти результати

31. $f(x_1, x_2) = 7x_1 + 5x_2 \to \max$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \leq 13 \\ x_1 + 3x_2 \leq 14 \\ x_1, x_2 \geq 0, \;\; x_1, x_2 \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

32. $f(x_1, x_2) = 4x_1 + 3x_2 \to \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 17 \\ 5x_1 + 2x_2 \leq 21 \\ x_1, x_2 \geq 0, \;\; x_1, x_2 \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

33. $f(x_1, x_2) = 3x_1 + 5x_2 \to \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 \leq 23 \\ 4x_1 + x_2 \leq 17 \\ x_1, x_2 \geq 0, \;\; x_1 \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

34. $f(x_1, x_2) = 4x_1 + 3x_2 \to \min$
$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \geq 17 \\ x_1 + 4x_2 \geq 13 \\ x_1, x_2 \geq 0, \;\; x_1, x_2 \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

35. $f(x_1, x_2) = 5x_1 + 6x_2 \to \max$
$$\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 \leq 22 \\ x_1 + 2x_2 \leq 11 \\ x_1, x_2 \geq 0, \;\; x_2 \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

36. $f(x_1, x_2) = 6x_1 + 7x_2 \to \max$
$$\begin{cases} 5x_1 + 4x_2 \leq 27 \\ 2x_1 + 5x_2 \leq 23 \\ x_1, x_2 \geq 0, \;\; x_1, x_2 \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

37. $f(x_1, x_2) = 5x_1 + 7x_2 \to \min$
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \geq 19 \\ 4x_1 + x_2 \geq 17 \\ x_1, x_2 \geq 0, \;\; x_1, x_2 \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

38. $f(x_1, x_2) = 8x_1 + 3x_2 \to \max$
$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 \leq 14 \\ x_1 + 2x_2 \leq 13 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 20 \\ x_1, x_2 \geq 0, \;\; x_1, x_2 \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

39. $f(x_1, x_2) = 2x_1 + 9x_2 \to \max$
$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 \leq 19 \\ x_1 + 6x_2 \leq 21 \\ x_1, x_2 \geq 0, \;\; x_1 \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

40. $f(x_1, x_2) = 9x_1 + 4x_2 \to \max$
$$\begin{cases} 7x_1 + 3x_2 \leq 31 \\ x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_1, x_2 \geq 0, \;\; x_1, x_2 \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Задачі 41-50. Нелінійні задачі

- Розв'язати задачу графічним методом для $\min$
- Розв'язати задачу графічним методом для $\max$

41. $f(x_1, x_2) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 2)^2 \to \text{extr}$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 6 \\ x_1 \leq 5 \\ x_2 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

42. $f(x_1, x_2) = (x_1 - 9)^2 + (x_2 - 4)^2 \to \text{extr}$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 9 \\ x_1 \leq 5 \\ x_2 \geq 1 \\ x_1 \geq 0 \end{cases}$$

43. $f(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 \to \text{extr}$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 8 \\ x_1 \leq 7 \\ x_2 \leq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

44. $f(x_1, x_2) = (x_1 - 4)^2 + (x_2 - 5)^2 \to \text{extr}$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1 \geq 1 \\ x_2 \geq 1 \end{cases}$$

45. $f(x_1, x_2) = x_1 x_2 \to \text{extr}$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ x_1 \leq 8 \\ x_2 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

46. $f(x_1, x_2) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 5)^2 \to \text{extr}$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 8 \\ x_1 + x_2 \leq 9 \\ x_1 \leq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

47. $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2 \to \text{extr}$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 6 \\ x_1 \leq 8 \\ x_2 \leq 8 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

48. $f(x_1, x_2) = (x_1 - 5)^2 + (x_2 - 3)^2 \to \text{extr}$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1 + 3x_2 \geq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

49. $f(x_1, x_2) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 8)^2 \to \text{extr}$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 9 \\ 1 \leq x_1 \leq 4 \\ x_2 \geq 1 \end{cases}$$

50. $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 - 6x_2 \to \text{extr}$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 7 \\ x_1 \leq 6 \\ x_2 \leq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$